

Lastenheft

KI-gestützte Lieferterminverfolgung und Versandabwicklung

1. Zielsetzung

Ziel dieses Lastenhefts ist die Definition der fachlichen und funktionalen Anforderungen an ein KI-gestütztes System zur automatisierten Lieferterminverfolgung, Dokumentenverarbeitung und Eskalation im Einkauf.

Das System soll manuelle Aufwände reduzieren, Transparenz über Liefertermine schaffen, Risiken frühzeitig erkennen und eine durchgängige digitale Prozesskette von der Bestellung bis zur Anlieferung ermöglichen.

2. Geltungsbereich

Der Prozess gilt für alle beschafften Materialien und Dienstleistungen mit Lieferterminrelevanz, insbesondere:

- Zukaufteile
 - Rohmaterial
 - Lohnfertigung
 - Internationale Lieferungen inkl. Zollabwicklung
-

3. Prozessübersicht (Soll-Prozess)

1. Bestellung wird im ERP-System ausgelöst
 2. Automatisierte Lieferterminverfolgung entlang definierter Events
 3. Dokumentenbasierte KI-Auswertung
 4. Regelbasierte Eskalation an den Einkauf
 5. Abschluss mit Anlieferung der Ware
-

4. Funktionale Anforderungen

4.0 Eskalations- und Toleranzlogik (übergreifend)

Toleranzen

- Terminabweichung: **> +5 Kalendertage**
- Preisabweichung: **≠ 0 %** (jede Abweichung)
- Mengenabweichung: **≠ 0** (jede Abweichung)

Eskalationsmechanismus

- Automatische Benachrichtigung per E-Mail an den zuständigen Einkäufer
 - Zusätzlich automatische Erstellung eines **System-Tasks** (To-do / Workflow-Aufgabe)
 - Statuskennzeichnung der Bestellung (Ampellogik, siehe Kapitel 5.4)
-

4. Funktionale Anforderungen

4.1 Auftragsbestätigung (AB)

Eingang & Monitoring

- Es wird die zentrale E-Mail-Adresse Order@schaufler.de verwendet
- Das Postfach wird **stündlich automatisiert überwacht**

Automatische Verarbeitung

- Eingehende Auftragsbestätigungen werden automatisiert ins System übernommen
- Unterstützte Formate: PDF, E-Mail-Text, gängige Office-Formate

KI-gestützte Attributprüfung

Die Auftragsbestätigung wird automatisch auf folgende Attribute geprüft:

- Liefertermin
- Position(en)
- Menge
- Preis
- Incoterm
- Zahlungsbedingungen

Abgleich & Bewertung

- Abgleich mit den Bestelldaten aus dem ERP-System
- Automatische Kennzeichnung von Abweichungen
- Regelbasierte Eskalation bei Abweichungen an den zuständigen Einkäufer

4.2 Messberichte

Eingang

- Messberichte gehen ebenfalls an Order@schaufler.de

Automatische Weiterleitung & Ablage

- Automatische Weiterleitung an Quality@schaufler.de (Messraum)
- Parallele systemseitige Ablage:
 - Zuordnung zur jeweiligen Bestellung
 - Zuordnung zur **konkreten Stücklistenposition**

Vollständigkeitsprüfung

- KI-gestützte Prüfung der Messberichte auf Vollständigkeit in Bezug auf:
 - Bestellung
 - Bestellposition(en)
 - Geforderte Merkmale
- Bei **nicht vollständigen Messberichten**:
 - Automatische Information per E-Mail an den zuständigen Einkäufer
 - Erstellung eines System-Tasks

Funktionaler Nutzen

- Frühzeitige Qualitätsprüfung
- Zeitpuffer für Nacharbeitsschleifen vor Versand

Eingang

- Messberichte gehen ebenfalls an Order@schaufler.de

Automatische Weiterleitung & Ablage

- Automatische Weiterleitung an Quality@schaufler.de (Messraum)
- Parallele systemseitige Ablage:
 - Zuordnung zur jeweiligen Bestellung
 - Zuordnung zur **konkreten Stücklistenposition**

Funktionaler Nutzen

- Frühzeitige Qualitätsprüfung
- Zeitpuffer für Nacharbeitsschleifen vor Versand

4.3 Versandtermin & Transportlogik

Ermittlung des Versandtermins

- Der Versandtermin wird systemseitig berechnet auf Basis von:
 - Bestätigtem Liefertermin
 - Vordefinierten **Transitzeiten je Transportmittel** (z. B. LKW, Luft, See, Bahn)

Überwachung & Eskalation

- Vergleich:
 - Berechneter Anliefertermin
 - Bestätigter Anliefertermin aus der AB
- Bei Abweichungen erfolgt eine **automatische Eskalation an den zuständigen Einkäufer**

4.4 Packliste & Versanddokumente

Packliste

- Packlisten werden automatisiert ins System geladen
- Zuordnung zur Lieferung und Bestellung
- Packliste ist **gleichwertig relevant** wie andere Versanddokumente

Versanddokumente

- Automatische Erkennung relevanter Versanddokumente, insbesondere:
 - Bill of Lading (B/L)
 - Packliste
 - AWB
 - CMR

- Handelsrechnung
- **B/L und Packliste sind gleichwertig priorisiert**
- Automatische Weiterleitung aller Versanddokumente an den Zolldeklaranten:
 - schaufler@transauriga.de

4.5 Vessel Tracking (Seefracht)

Schiffsnamen-Erkennung

- Aus Versanddokumenten wird der **Schiffsname KI-gestützt extrahiert**

Tracking

- Automatische Übergabe an einen **Vessel-Tracking-Service**
- **Tägliches Status-Tracking** (Positions- und ETA-Status)
- Speicherung des aktuellen Status im System
- **Keine automatische ETA-Neuberechnung erforderlich**

4.6 T1-Dokumente & Verzollung

- Sollte ein **T1-Dokument** erforderlich sein:
 - Automatische Erkennung
 - Automatische Weiterleitung an den Zolldeklaranten:
 - schaufler@transauriga.de

Ziel ist die Durchführung der Verzollung am **örtlichen Zollamt** und nicht an der EU-Außengrenze.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

5.4 Ampellogik & Transparenz

- **Grün:** Keine Abweichungen, Prozess läuft automatisiert
- **Gelb:** Abweichung innerhalb der Toleranz oder in Klärung
- **Rot:** Eskalation ausgelöst (Termin > +5 Tage, Preis- oder Mengenabweichung)

5.5 Lieferanten-Performance & Score

- Systemseitige Ermittlung von Kennzahlen:
 - Termintreue
 - Dokumentenqualität
 - Reaktionszeit auf Eskalationen
- Nutzung der Kennzahlen für Lieferantenbewertungen

5.6 Audit & Reporting

- Revisionssichere Historie aller Events, Dokumente und Eskalationen
- Reporting:
 - Anzahl Eskalationen
 - Gründe für Terminabweichungen

- Frühwarnquote (Abweichung vor Versand erkannt)

5. Nicht-funktionale Anforderungen

5.1 Automatisierungsgrad

- Ziel: maximaler **No-Touch-Prozess**
- Manuelle Eingriffe nur bei Eskalationen oder Unklarheiten

5.2 Nachvollziehbarkeit & Audit

- Jede Aktion (E-Mail-Eingang, Prüfung, Eskalation, Weiterleitung) muss protokolliert werden
- Revisionssichere Ablage aller Dokumente

5.3 Rollen & Berechtigungen

- Einkauf: Einsicht, Eskalationsbearbeitung
 - Qualität: Zugriff auf Messberichte
 - Logistik/Zoll: Zugriff auf Versand- und Zolldokumente
-

6. Schnittstellen

- ERP-System (Bestellungen, Stücklisten, Liefertermine)
 - E-Mail-System
 - Vessel-Tracking-Service
 - Optional: Zollsystem / Spediteur-Schnittstellen
-

7. Erfolgskriterien

- Reduktion manueller Lieferterminverfolgung
 - Frühzeitige Erkennung von Terminabweichungen
 - Verbesserte OTIF-Quote
 - Reduzierung von Verzollungsverzögerungen
-

8. Abgrenzung (nicht Bestandteil)

- Preisverhandlungen
 - Lieferantenauswahl
 - Zahlungsabwicklung
-

9. Offene Punkte

- Definition der Eskalationsstufen
- Definition der zulässigen Toleranzen bei Terminabweichungen
- Auswahl des Vessel-Tracking-Anbieters